人 CD3/CD28 激活磁珠产品说明书

产品描述：

CD3/CD28 分选激活磁珠是通过在 5μm 的聚合物磁珠表面共偶联抗人 CD3 和 CD28 单克隆抗体，在体外模拟双信号刺激 T 细胞，使 T 细胞进行激活和扩增。此款磁珠适用于 T 淋巴细胞的分选、激活和扩增，可在细胞治疗产品的生产、科研方面发挥重大作用。

基质	单分散聚合物磁珠
粒径	5μm
表面配基	共偶联抗人 CD3、CD28 抗体
反应种属	人
性状	棕色混悬液
处理细胞数	4 x 10^7 个 Beads/mL
保存液	PBS(pH 7.4)，0.1% HSA，2 mM EDTA

使用方法:

1. 磁珠清洗

1) 将磁珠混匀(即涡旋>30 秒，或旋转 5 min)，按照磁珠数和 CD3+T 细胞孵育比例（推荐比例 1:1，可根据需求自行调整），取出所需磁珠量，转移到离心管中。
2) 加入等体积的细胞培养基(磁珠用量不足时 1mL 加 1mL 细胞培养基)重悬磁珠，将上述装有重悬磁珠的离心管放在磁力架（磁珠专用）上，吸磁 2min，弃去上清（注意不要吸取到磁珠，磁力架磁力不够可增加吸磁时间)。
3) 用初始磁珠体积的细胞完全培养基重悬磁珠。

2. 细胞分选

1) 采用流式细胞术检测 CD3+T 细胞的阳性率,并计算 CD3+T 细胞的数量。
4) 用含 1% HSA 的 PBS 缓冲液在无菌离心管中调整 CD3+T 细胞的细胞密度在 2-5 x 10^7 cells/mL,总细胞浓度不要超过 2 x 10^8 cells/mL。
5) 将磁珠混匀(即涡旋为>30 秒，或旋转 5 min)，按照磁珠数和 CD3+T 细胞孵育比例（推荐比例 1:1，可根据实际工艺在 1:1-3:1 的范围内进行调整)，取出所需磁珠量，转移到离心管中。
6) 将上述装有重悬磁珠的离心管放在磁力架上，吸磁 2min，弃去上清（注意不要吸取到磁珠，磁力架磁力不够可增加吸磁时间)。
7) 将调整好 CD3+T 细胞密度的 PBMC,按比例加入弃去上清的磁珠试管中，混合均匀。
8) 将上述离心管置于转速 15-30 rpm 的混匀仪上，室温孵育 30 min。
9) 将上述离心管放在磁力架上，静置 2min 后，弃上清（也可收集上清进行计数和流式检测，评估分选效率)。

3. 细胞激活

1) 用细胞培养基将细胞密度调整为 1-1.5×10^6 个/mL,并根据细胞体积将其重悬在合适的培养器皿中。
2) 加入清洗好的磁珠，用移液器轻轻吹打混匀。
3) 加入 30 IU/mL rIL-2。
4) 放入 37°C CO_2 培养箱中培养。
5) 每天检查培养基，观察细胞形态和大小，如培养基变黄或细胞皱缩则

需要补液。

6) 细胞每周至少计数两次，每次计数充分吹打混匀。
7) 当细胞密度超过 2.5 × 10^6 /mL 或培养基变黄时，用含有 30IU/mL rIL-2 的培养基调整细胞密度至 0.5–1×10^6 /mL。将细胞培养至适宜时长后（一般 12-14 天）即可收获细胞。

注意事项：

1. CD3/CD28 激活磁珠取用前应充分混匀，操作过程中应尽量减少气泡产生，以免对后续操作产生影响。
2. 显示出衰竭迹象的细胞培养（通常是在扩张的第 7-10 天），可以通过添加 CD3/CD28 激活磁珠和 rh IL-2 来重新刺激。
3. 细胞培养至适宜天数后，需去除磁珠后收获细胞。

储存条件及有效期:

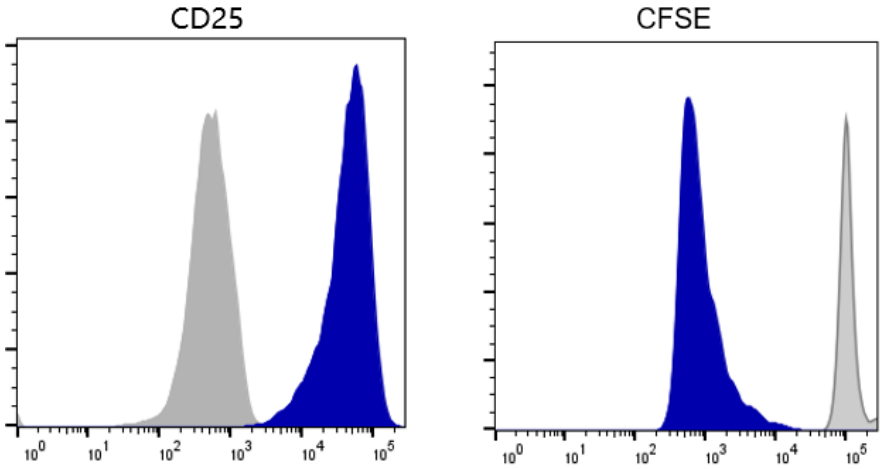
2°C-8°C，请勿冷冻；效期详见产品标签。

产品列表：

名称	货号	规格
人 CD3/CD28 激活磁珠	CS1007-1	200μL
	CS1007-2	2mL

应用案例：

使用 CFSE 对人 PBMC 染色，为度 CD3/CD28 激活磁珠对细胞进行刺激并扩增。在激活第四天时用 anti-CD25 APC 染色，流式细胞仪检测，蓝色峰代表激活后的细胞，灰色峰代表未刺激的细胞（阴性对照）。



其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com 详询。

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18

Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司